Sistema de Gestão de Clínica - SGC

AGENDA DO DR. JOÃO

10 de novembro

09:00	Maria Silva
10:00	Horário livre
10:30	Caio Almeida

Hugo Farias Watzl Barreto / Eduardo Jacob Pontes

DE ONDE PARTIMOS

O problema real por trás do sistema

HOJE, NA CLÍNICA

- Agendamento feito por telefone
- Dados dos pacientes espalhados em planilhas diferentes
- Horários duplicados, sem ninguém perceber na hora
- Demora para achar informação e confirmar consultas

O QUE ISSO EXIGE DA GENTE

- ✓ Entender a rotina de recepção, médicos e pacientes antes de desenhar qualquer tela
- ✓ Levantar necessidades, modelar, testar e planejar a entrada em produção
- ✓ Tratar como projeto de verdade — não só como uma tarefa de programar

Por que escolhemos o modelo incremental?

Cada entrega acrescenta uma parte utilizável. A clínica avalia o resultado antes da próxima.

01

Respeitar as dependências

Primeiro, cadastros e períodos de atendimento. Depois, agendamentos. Por fim, remarcação, cancelamento e e-mail.

02

Receber retorno cedo

A recepção testa a busca e a escolha de vagas já nas primeiras entregas. Dificuldades de uso orientam os ajustes seguintes.

03

Diminuir o retrabalho

Validar cada parte permite corrigir regras e telas antes de ampliar o sistema. A adoção gradual exige migração e treinamento.

Por que o incremental é mais adequado ao SGC?

Comparação considerando o porte do projeto e a rotina da clínica

Alternativa	Por que não escolhemos para o SGC
Cascata	Só entregaria o sistema pronto no final — erro de entendimento da rotina custaria caro essa altura
Espiral	Análise formal de risco a cada ciclo — pesado demais para um projeto deste porte
Prototipação	Ajuda a esclarecer requisitos e validar a interface, mas o protótipo pode ser descartado. No SGC, usamos protótipos como apoio às entregas incrementais.

Entregas utilizáveis e feedback da clínica ajudam a reduzir retrabalho.

A escolha depende do contexto. A adoção gradual também exige migração e treinamento.

Como construímos a documentação

A sequência de decisões da engenharia de software no SGC

1

Fundamentação

Entender o problema e escolher o incremental.

2

Requisitos

Definir escopo, requisitos e regras.

3

Análise e projeto

Modelar o caso de uso e os diagramas.

4

Construção

Detalhar tela, dados e lógica de agendamento.

5

Documentação

Orientar o uso com o manual da recepção.

6

Testes

Definir cenários e relacioná-los aos requisitos.

7

Implantação

Planejar migração, treinamento e aceitação.

Essa sequência organiza o documento. No desenvolvimento incremental, cada entrega retoma requisitos, projeto e testes.

O que o projeto inclui e o que fica de fora

Incluído na proposta	Fora do escopo
Cadastros e consultas de pacientes, médicos e especialidades.	Prontuário clínico e prescrições.
Configuração de agendas, agendamento, remarcação e cancelamento.	Pagamentos, faturamento e convênios.
Agenda médica e envio de informações por e-mail.	Portal do paciente e avisos por SMS ou WhatsApp.

Quem participa do projeto?

ST01	**Recepcionistas**	Cadastram pacientes, agendam e avaliam a facilidade de uso.
ST02	**Médicos**	Informam quando atendem e conferem a própria agenda.
ST03	**Pacientes**	Recebem os dados da consulta, sem acessar o SGC diretamente.
ST04	**Gestão da clínica**	Define prioridades, designa o administrador e aprova as entregas.
ST05	**Desenvolvimento e suporte**	Constrói, testa e mantém o sistema e acompanha a implantação.

Requisitos do sistema

Funcionais: o que o SGC faz

RF	Ator	Descrição
RF01	Recepcionista	Cadastrar e atualizar pacientes.
RF03	Administrador	Cadastrar e atualizar médicos com nome, CRM/UF e especialidades.
RF04	Administrador	Cadastrar e atualizar as especialidades da clínica.
RF09	Recepcionista	Cancelar consultas marcadas, alterar o status para Cancelada e liberar o horário, mantendo o registro.
RF10	Médico	Consultar apenas a própria agenda por data, visualizando horários, pacientes, especialidades e status das consultas.

Não funcionais: como deve operar

RNF	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	HTTPS em todas as páginas e chamadas; senhas somente como hash com salt.
RNF03	Usabilidade	Agendar paciente cadastrado em até 2 min, sem ajuda.
RNF04	Compatibilidade	Operar no Chrome e Firefox, em versões estáveis registradas na homologação.

Exemplos de regras de negócio

RN01 **O médico não pode ter consultas sobrepostas**

Duas consultas marcadas não podem ocupar o mesmo intervalo. Ao cancelar, o horário fica livre.

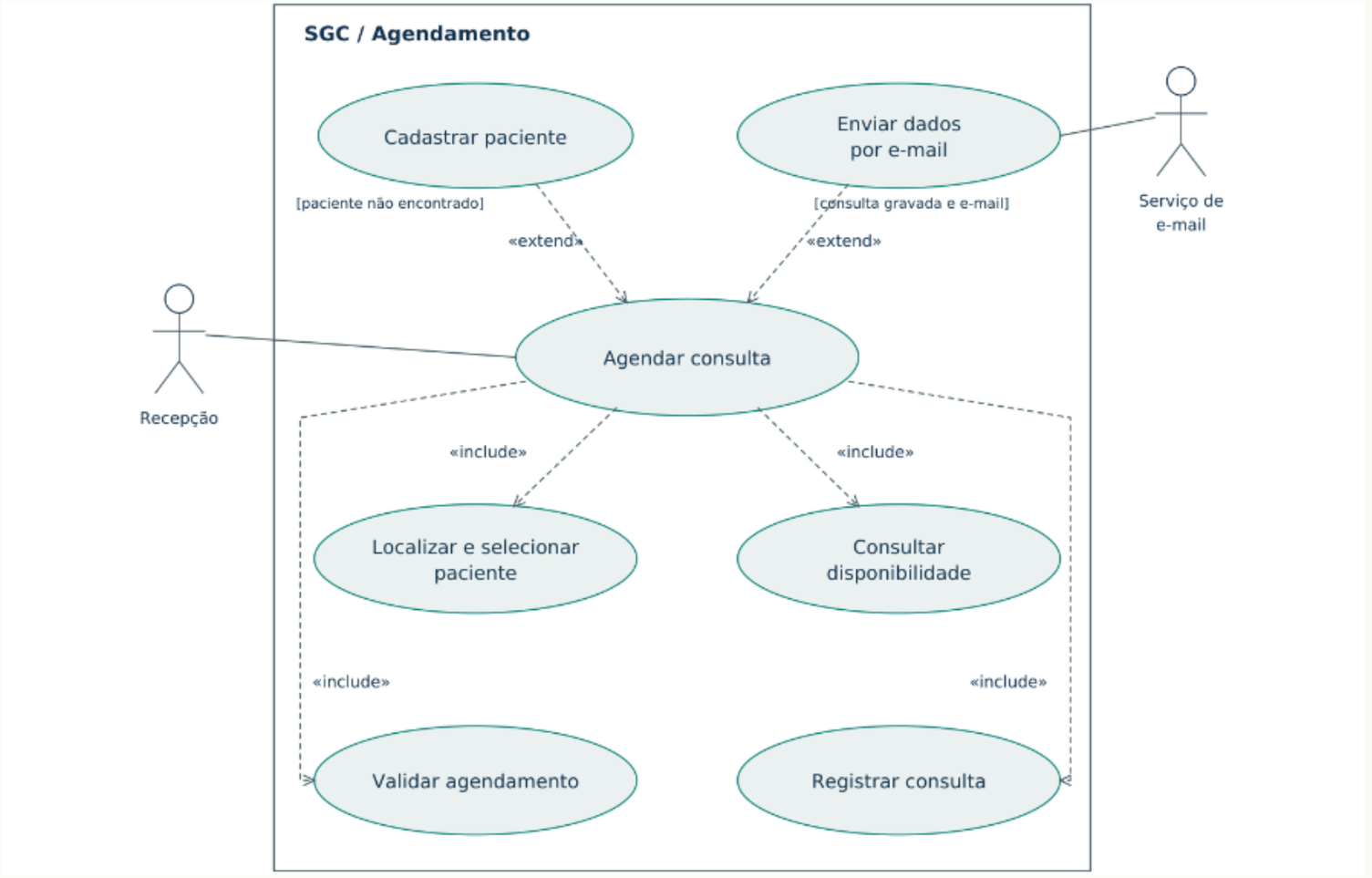
RN03 **O paciente precisa estar cadastrado**

O CPF deve ser único no cadastro. Se a busca não encontrar o paciente, a recepção deve cadastrá-lo antes de agendar.

RN04 **O médico deve atender à especialidade**

Ao selecionar Cardiologia, a recepção só pode escolher médicos vinculados a essa especialidade.

Caso de uso: agendar consulta



Obrigatório

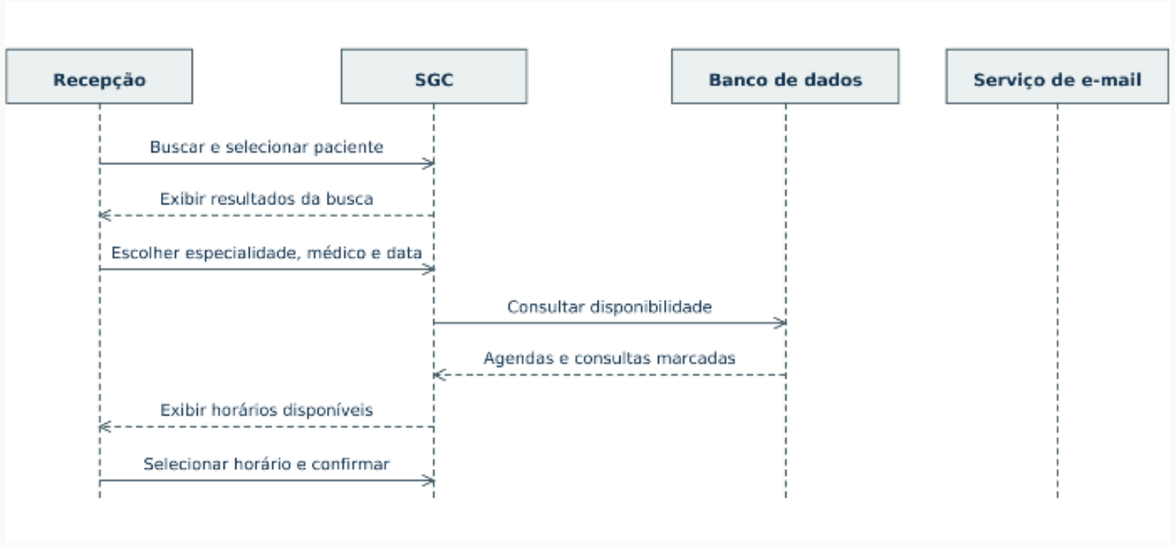
Localizar o paciente e consultar a disponibilidade.

Condicional

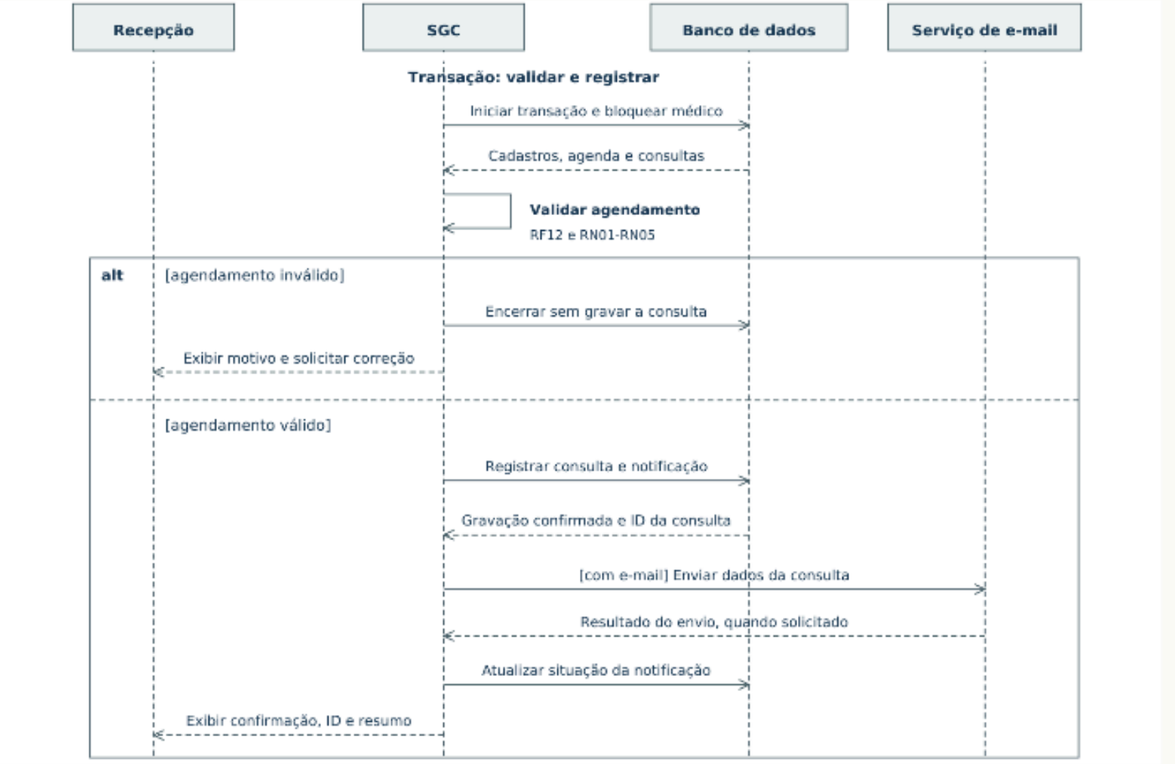
Cadastrar se a busca não encontrar o paciente. Enviar os dados se houver e-mail.

Diagrama de sequência: da busca à confirmação

1. Escolhas da recepção



2. Resposta ao confirmar



Um horário exibido só fica reservado quando a consulta é gravada.

Protótipo da tela de agendamento



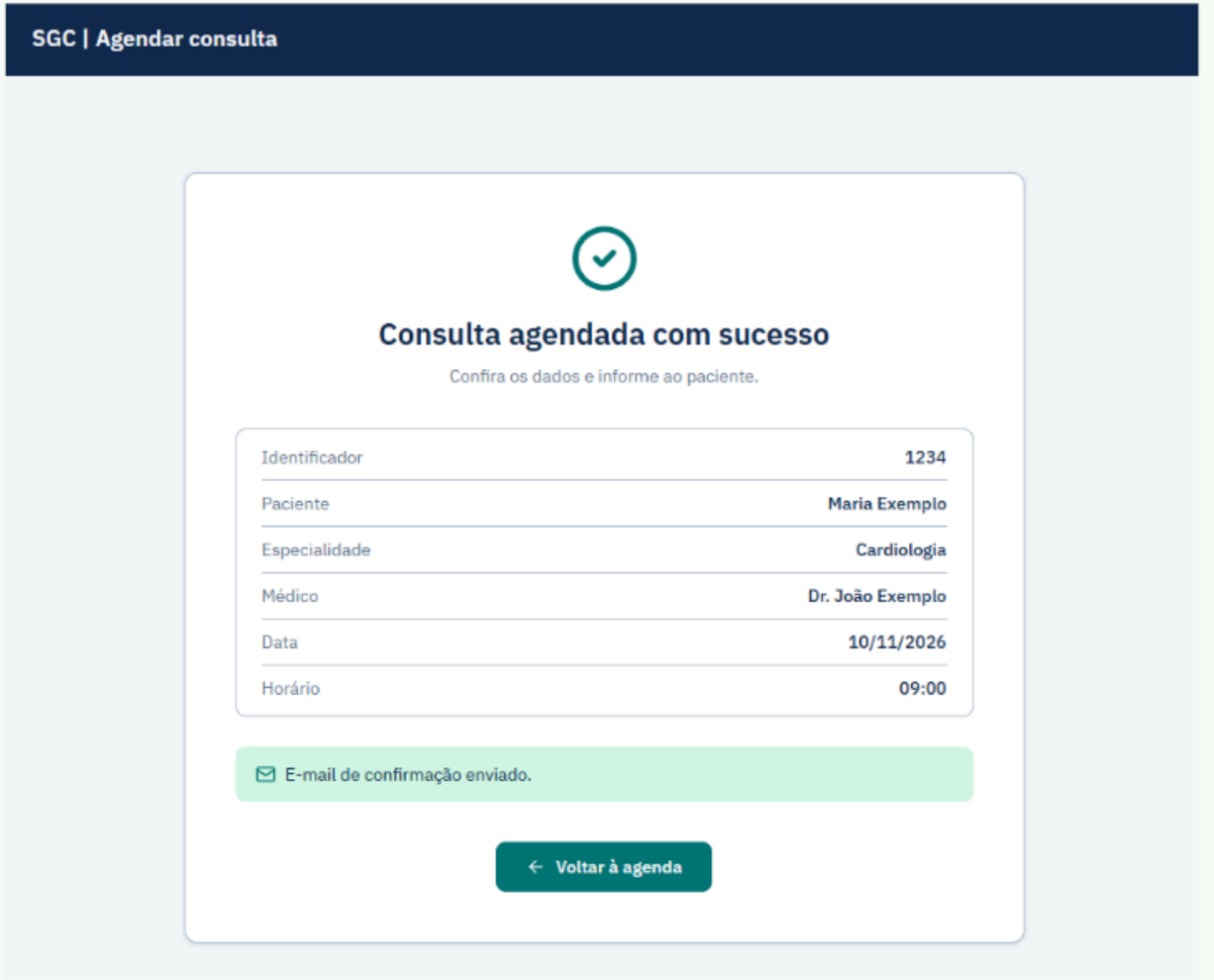
O que muda a cada escolha

A especialidade filtra os médicos.

O médico define os dias com vagas.

A data define quais horários podem ser selecionados.

Confirmação da consulta



O banco de dados e um cuidado que importa de verdade

POR QUE A CONSULTA NÃO GUARDA O MÉDICO DIRETO

Ela se liga à agenda, e é a agenda que sabe qual médico é. Assim o dado nunca fica desencontrado: não existe risco de a consulta apontar pra um médico e a agenda apontar pra outro.

DUAS PESSOAS MARCANDO AO MESMO TEMPO

O sistema trava esse horário no banco de dados assim que alguém começa a confirmar. Se outra pessoa tentar o mesmo horário um segundo depois, ela recebe um aviso claro — nunca fica com os dois marcados por engano.

LÓGICA DE GRAVAÇÃO (RESUMIDA)

1. confere se o paciente, a especialidade e o médico fazem sentido juntos
2. confere se o horário escolhido ainda está livre
3. abre uma única transação no banco
4. tenta gravar — se alguém levou o horário um instante antes, a gravação falha sozinha
5. se falhou por conflito → avisa "horário indisponível, escolha outro"
6. se deu certo → confirma e dispara o e-mail pro paciente

Como agendar uma consulta

01 Acesse a agenda e abra “Agendar consulta”.

02 Busque e selecione o paciente por nome, CPF ou telefone.

03 Selecione uma especialidade cadastrada.

04 Escolha um médico da especialidade com vaga.

05 Selecione uma data disponível e um horário livre.

06 Confira os dados com o paciente e clique em “Confirmar”.

07 Verifique a mensagem de sucesso, o identificador e o resumo.

CT01. Agendamento realizado normalmente

PRÉ-CONDIÇÃO	Recepção autenticada, paciente cadastrado e vaga disponível.
ENTRADA	P001, Clínica Geral, médico M001, 12/11/2026 às 10h.

Procedimento

1. Abra a agenda e busque P001 pelo nome.
2. Selecione Clínica Geral, M001, a data e as 10h.
3. Confirme e confira a mensagem, o ID e o resumo.
4. Consulte novamente os horários de M001 no dia.

RESULTADO ESPERADO

A consulta recebe o status Marcada. A tela exibe o ID e o resumo, e as 10h saem da lista de vagas.

Resultado obtido: não executado.

CT02. Duas recepções tentam reservar a mesma vaga

PRÉ-CONDIÇÃO	Duas sessões autenticadas, dois pacientes cadastrados e uma vaga livre.
ENTRADA	Sessão A: P001. Sessão B: P002. Mesmo M001, Clínica Geral, 12/11/2026 às 10h.

Procedimento

1. Selecione o respectivo paciente em cada sessão.
2. Escolha a mesma vaga nas duas telas, sem confirmar.
3. Confirme em A. Sem atualizar a tela, confirme em B.
4. Abra a agenda de M001 e confira quem ficou com a vaga.

RESULTADO ESPERADO

Somente P001 fica com a vaga. B vê “Horário indisponível. Selecione outro.” e pode escolher um novo horário.

Resultado obtido: não executado.

Duas formas de ler a cobertura dos seis testes

Matriz descritiva

Item	Casos de teste	Aspecto verificado
RF02	CT01, CT03	Busca de paciente
RF05	CT04, CT06	Períodos e acesso à edição
RF06	CT01, CT02, CT04, CT05	Oferta de horários
RF07	CT01, CT02, CT03, CT04	Confirmação e bloqueios
RF09	CT05	Cancelamento
RF12	CT06	Permissões por perfil
RN01	CT02, CT05	Ocupação e liberação
RN02	CT04	Data sem atendimento
RN03	CT03	Paciente cadastrado
RN06	CT05	Status para cancelar
RNF01	CT06	Acesso não autorizado
RNF05	CT02	Reserva simultânea

Matriz por caso de teste

Item	CT01	CT02	CT03	CT04	CT05	CT06
RF02	X		X			
RF05				X		X
RF06	X	X		X	X	
RF07	X	X	X	X		
RF09					X	
RF12						X
RN01		X			X	
RN02				X		
RN03			X			
RN06					X	
RNF01						X
RNF05		X				

X indica cobertura planejada. A aprovação depende de executar o teste e comparar os resultados.

Estratégia e cronograma proposto

Etapa	Quando	Atividade principal
Preparação	De 10 a 6 dias antes	Preparar infraestrutura, inventariar planilhas e fazer backup.
Ensaio	De 5 a 3 dias antes	Importar uma cópia em homologação e corrigir divergências.
Homologação	Nos 2 dias anteriores	Treinar as equipes, testar os fluxos e registrar pendências.
Início do uso	No dia da mudança	Fazer backup final, importar alterações e ativar fora do pico.
Estabilização	Nos 7 dias seguintes	Monitorar consultas e apoiar a equipe. Planilhas só para leitura.

Obrigado